

Gráficas y Juegos: Notas 15

Definición 1 Sean G una gráfica conexa y $u, v \in V(G)$. Definimos la **distancia** de u a v como la longitud de una uv -trayectoria de longitud mínima. La denotamos por $d(u, v)$.



Por ejemplo en la figura $d(u, v) = 3$.

Notación. Supongamos que P es una uv -trayectoria en G y que x y y son vértices intermedios de P . Entonces xPy denota a la xy -trayectoria contenida en P . Si w es un vértice adyacente a y , podemos denotar a la xw -trayectoria $xPy + w$ simplemente como $xPyw$. Si $P = (u_1, u_2, \dots, u_\ell)$, entonces $P^{-1} = (u_\ell, u_{\ell-1}, \dots, u_1)$. Supongamos que Q es una vz -trayectoria, podemos definir a la concatenación de P y Q en virtud de que una termina donde comienza la otra, el resultado es un camino cerrado que denotamos por PQ .

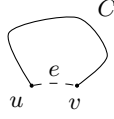
Teorema 1 Sea G una gráfica conexa de orden ≥ 3 . Entonces son equivalentes:

- (i) G es no-separable.
- (ii) Para todo par $u, v \in V(G)$ existen dos uv -trayectorias internamente ajenas.
- (iii) Todo par de vértices está en un ciclo.
- (iv) Todo par vértice y arista está en un ciclo.
- (v) Todo par de aristas está en un ciclo.

Demostración.

(i) $\Rightarrow$ (ii) Procederemos por inducción en $d(u, v)$.

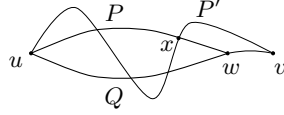
Paso base. Si $d(u, v) = 1$. Entonces $u \text{ ady}_G v$. Sabemos por un Lema previo que como G es no-separable, no tiene puente, por lo que $e = uv$



no es un puente. Por otro Lema tenemos que $e = uv$ está en un ciclo y por lo tanto hay dos uv -trayectorias internamente ajenas.

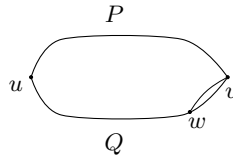
Hipótesis Inductiva. Supongamos que si $d(u, v) = k - 1$, entonces hay dos uv -trayectorias internamente ajenas.

Paso inductivo. Supongamos que $d(u, v) = k$ y sea $(u_1, u_2, \dots, u_{k+1})$ una trayectoria de longitud k . Sea $w = u_k$ el penúltimo vértice de la trayectoria. Entonces $d(u, w) = k - 1$. Por la hipótesis inductiva existen dos uw -trayectorias internamente ajenas P y Q . Sabemos además que G es no separable, por lo que $G - w$ es conexa. Sea P' una uv -trayectoria en $G - w$ la cual no pasa por w . Llamemos x al último vértice de P' que está en $V(P) \cup V(Q)$. Si $x \in V(P)$ entonces $uPxP'v$ y $uQwv$ son dos uv -trayectorias internamente ajenas. Si $x \in V(Q)$, entonces $uQxP'v$ y $uPwv$ son dos uv -trayectorias internamente ajenas.

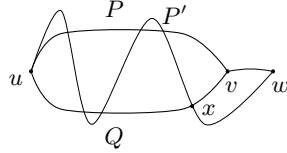


(ii) $\Rightarrow$ (iii) Se sigue de que la unión de dos trayectorias internamente ajenas forman un ciclo.

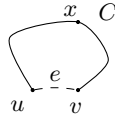
(iii) $\Rightarrow$ (iv) Sea $u \in V(G)$ y $e \in E(G)$ tal que $e = vw$. Si $u = v$ o $u = w$, entonces solo hay dos vértices y por (iii) hay un ciclo que pasa por ellos. Supongamos que $u \neq v$ y $u \neq w$. Por (iii) hay un ciclo que pasa por u y v el cual dividimos en dos uv -trayectorias P y Q . Si $w \in V(P)$ o $w \in V(Q)$, entonces $uPwvQ^{-1}$ o $uQwvP^{-1}$ son el ciclo buscado.



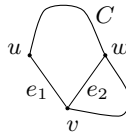
Supongamos que $w \notin V(P)$ ni $w \notin V(Q)$. Pero sabemos que hay una uw -trayectoria P' . Sea x el último vértice de P' que está también en $V(P) \cup V(Q)$. Si $x \in V(P)$ entonces $uPxP'wvQ^{-1}$ es el ciclo buscado. Si $x \in V(Q)$, entonces $uQxP'wvP^{-1}$ es el ciclo buscado.



(iv) $\Rightarrow$ (v) Sean $e_1, e_2 \in E(G)$ tales que $e_1 = uv$ y $e_2 = wz$. Si $e_1 = e_2$, como G tiene orden mayor o igual a 3, podemos elegir x no incidente con $e_1 = e_2$, usando (iv) tenemos que hay un ciclo que pasa por x y $e_1 = e_2$.

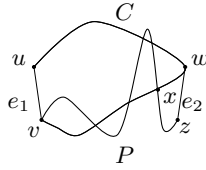


Supongamos entonces que $e_1 \neq e_2$, pero que comparten un vértice, digamos $v = z$. Entonces por (iv) podemos encontrar un ciclo C que contenga a e_1 y a w . Así $uvwC^{-1}u$ es un ciclo que contiene a e_1 y a e_2 .



Si e_1 y e_2 no comparten vértices, de nuevo por (iv) podemos encontrar un ciclo C que contenga a e_1 y a w . Además de que existe una vw -trayectoria P . Sea x el último vértice de P que pasa por C . Entonces $uvCxPzwC^{-1}u$ es un ciclo que contiene a e_1 y a e_2 .

(v) $\Rightarrow$ (i) Vamos a ver que (v) $\Leftrightarrow$ (iii) y después que (iii) $\Rightarrow$ (v). Para ver que (v) $\Rightarrow$ (iii) solo hay que observar que si $u, v \in V(G)$ son dos vértices, podemos considerar aristas incidentes en ellos e_1 y e_2 para aplicar (v)



y encontrar un ciclo que pase por e_1 y e_2 el cual también pasa por u y v .

Ahora consideremos $w \in V(G)$ y veamos que $G - w$ es conexa. Como el orden de G es mayor a 3, podemos considerar $u, v \in V(G)$. Por (iii) existe un ciclo C en G que contiene a u y a v . Si $w \notin V(C)$, tenemos al menos dos uv -trayectorias en $G - w$ y si $w \in V(C)$ tenemos al menos una uv -trayectoria en $G - w$. Por lo tanto $G - w$ es conexa para todo $w \in V(G)$. Concluimos que G no tiene vértices de corte y por ende es no-separable.